

NICOLÁS PLATA MOLANO

Élève-ingénieur en double diplôme — IMT Atlantique (ASCY) · Universidad Nacional de Colombia

nicao511ng@gmail.com | +33 7 45 57 71 66 | Nantes, France

linkedin.com/in/nicolas-plata-molano | github.com/NicolasPlata2004 | **Portfolio : nicolasplata2004.github.io**

Recherche un stage de 2^e année (4–5 mois dès avril 2027, ou 2–3 mois dès juin) en automatique, robotique, systèmes embarqués ou automatisation industrielle — Nantes en priorité, mobile dans toute la France.

Profil

Élève-ingénieur en mécatronique, **5^e de ma promotion** (moyenne 4,4/5). J'identifie, commande et valide des systèmes sur du matériel réel : quatre lois de commande testées sur banc, un bras robotique 2R, un objet IoT sur ESP32 et une ligne pilotée par automate. En recherche (groupe KYMA), je travaille sur des capteurs piézoélectriques sans plomb (BaTiO₃).

Formation

IMT Atlantique — Diplôme d'ingénieur généraliste (FISE 2A), double diplôme

Nantes, 2026–2028

Thématique ASCY : Automatique et Systèmes Cyber-physiques. Commande d'entreprise en cours : qualification d'une passerelle IoT industrielle (MQTT, Modbus, OPC-UA, S7) pour une startup incubée à l'école.

Universidad Nacional de Colombia — Ingénierie mécatronique

Bogotá, 2021–2026

Moyenne : **4,4 / 5** | **5^e de la promotion** | *Cursus validé* : 73,7 %. Moniteur académique ; formation en instrumentation industrielle, robotique et modélisation de systèmes dynamiques.

I.E. Camilo Torres Restrepo — Baccalauréat

Aguazul, Casanare

Meilleure moyenne de l'établissement et score ICSES remarqué au niveau départemental.

Recherche et projets

Groupe de recherche KYMA (UNAL) — Chercheur, capteurs et commande

2024–présent

Projet *Piezo* : synthèse et caractérisation du titanate de baryum (BaTiO₃) pour des capteurs piézoélectriques de force et de vibration sans plomb. Conception électronique pour l'acquisition de signaux et l'IoT, algorithmes de commande robuste.

Aéropendule — identification et quatre lois de commande

Técnicas de Control, 2026

Modèle non linéaire identifié et validé sous Simulink ($R^2 = 0,943$) ; PID, H_∞ , MRAC et mode glissant déployés sur Arduino et comparés sur le banc réel.

Bras robotique 2R « ADANISS »

Servomecanismos, 2026

Trajectoire polaire paramétrique, cinématique inverse, identification des moteurs ($R^2 > 0,99$) et PID discret sur ESP32 ; carte électronique conçue et fabriquée par l'équipe.

ThermaLink-C3 — supervision IoT de climatisation

2026

ESP32-C3 : détection de présence, température, clonage de trames IR et machine à états ; panneau web, **MQTT** et intégration Home Assistant ; PCB sous KiCad. Économie estimée : environ 29 %.

Case Erector — automatisation industrielle

Proyecto industrial, 2026

Formeuse de caisses à trois axes (20 caisses/min) programmée en ladder (Studio 5000) sur automate émulé, validée par jumeau numérique (OPC DA, Siemens NX).

UN Makerspace — Prototypage et IoT

2023–présent

Conception mécanique et prototypage par impression 3D ; automatisation de flux de travail (n8n) pour la traçabilité des projets.

Contrôle thermique périopératoire — systèmes embarqués

UNAL

Boucle PI sur microcontrôleur PIC18F4550 et traitement numérique du signal en temps réel.

Compétences

Automatique : identification, PID, H_∞ , MRAC, mode glissant, MATLAB/Simulink (déploiement sur Arduino).

Embarqué & IoT : ESP32, Arduino, PIC18F4550, C/C++, MQTT, Home Assistant, KiCad, Proteus, LTspice.

Automatisme : Studio 5000 (ladder), OPC, Modbus, jumeau numérique (Siemens NX), CADe SIMU, FluidSIM.

CAO / FAO : Fusion 360, Inventor, AutoCAD, Mastercam, impression 3D.

Programmation : Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), MATLAB, C/C++, JavaScript/React, Git, LaTeX.

Vulgarisation : animations scientifiques avec Manim ; fondateur du blog « El Éter ».

Langues et certifications

Langues : espagnol (langue maternelle) · anglais C1 (certification B2) · **français B2 (certification officielle)** · allemand A1.

Certifications : Diplôme en développement d'applications mobiles (MinTIC / Universidad Tecnológica de Pereira) ; fondamentaux de la programmation et du développement logiciel (MinTIC) ; impression 3D métallique ; Python pour l'analyse de données.